L3 EEA

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE

2025/ 2026

MODÉLISATION ET COMMANDE D'ACTIONNEURS ÉLECTRIQUES (MCC)

SOUTENANCE DE SAE

OUALI ANES & HARCHAOUI NAHIL

MR. SALAMA MAKNI
MR. XAVIER PIERRE

OBJECTIFS ET OUTILS

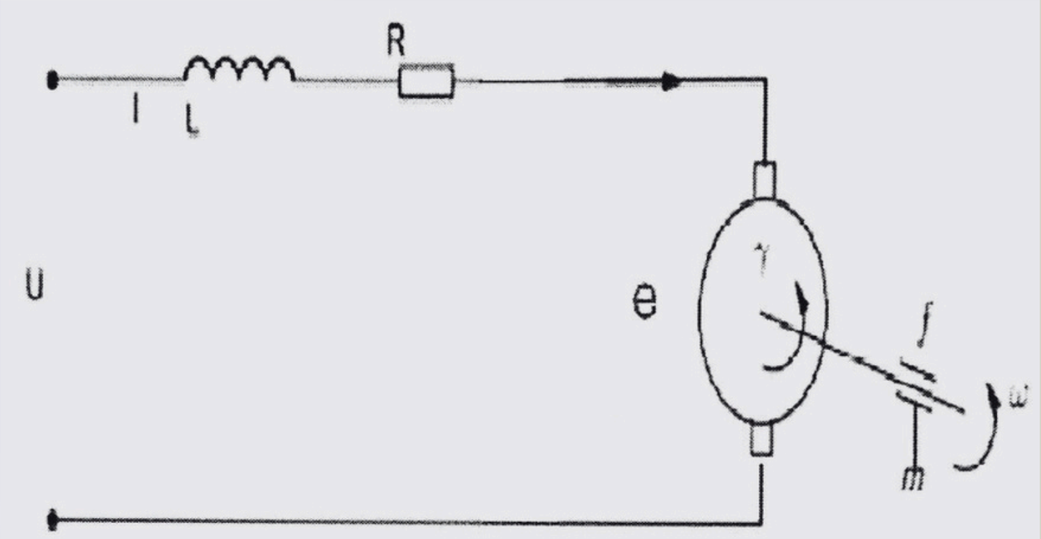
OBJECTIF :

IDENTIFIER LES PARAMÈTRES D'UNE MCC POUR DIMENSIONNER UN ASSERVISSEMENT DE VITESSE PRÉCIS ET RAPIDE (DÉPASSEMENT < 4,6%).

OUTILS MATÉRIELS : BANC D'ESSAI MCC, OSCILLOSCOPE, ALIMENTATION STABILISÉE.

OUTILS LOGICIELS : MATLAB / SIMULINK (SIMULATION), CONTROLDESK / DSPACE (TEMPS RÉEL) .

MODELE DE CONNAISSANCE



Elec : $R.i(t)+L.di(t)/dt+e(t)=u(t)$

Meca : $K.i(t) = f.w(t) + J.dw(t)/dt$

FONCTION DE TRANSFERT THEORIQUE : $H(P)= \dfrac{K}{(Jp + f)(R + Lp) + K2}$

$N= \dfrac{K}{Rf + K2}$

$\omega n=\sqrt{\dfrac{Rf + K2}{LJ}}$

$m = \dfrac{\omega n(Lf + JR)}{2(Rf + K2)}$

Démarche d'Identification (Paramètres Physiques)

Électrique (R, L) :

R : Essai rotor bloqué (U=RI).

Résultat : R = 6,3 \Omega .

L : Réponse indicielle (à 63% de I{max}).

Résultat : L = 0,147 H.

Mécanique (K, f, J) :

K : Pente de la courbe

E = f(Omega).

Résultat : K = 1,12 Vs/rad .

f & Cs: Système à 2 équations (2 points de fonctionnement).

Résultat : f = 0,0015, Cs = 0,395 Nm .

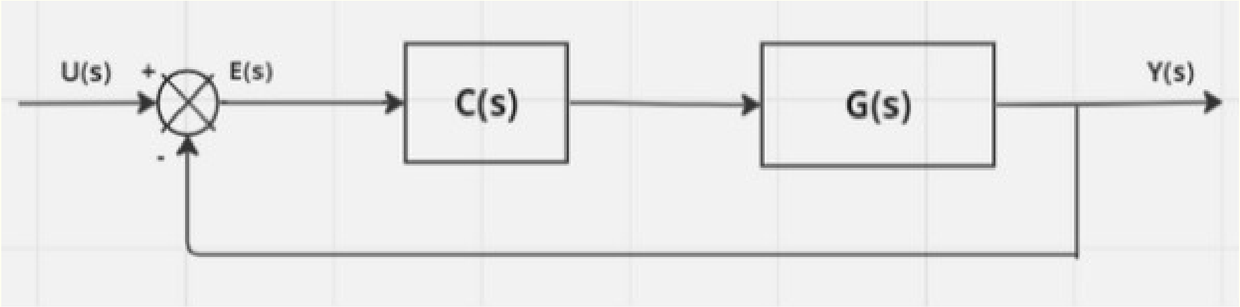
J: Essai de ralentissement .

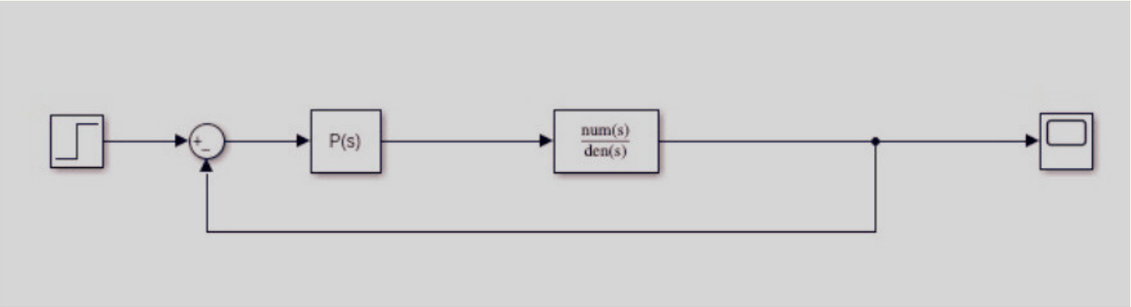
Résultat : J = 0,014 kg.m^2 .

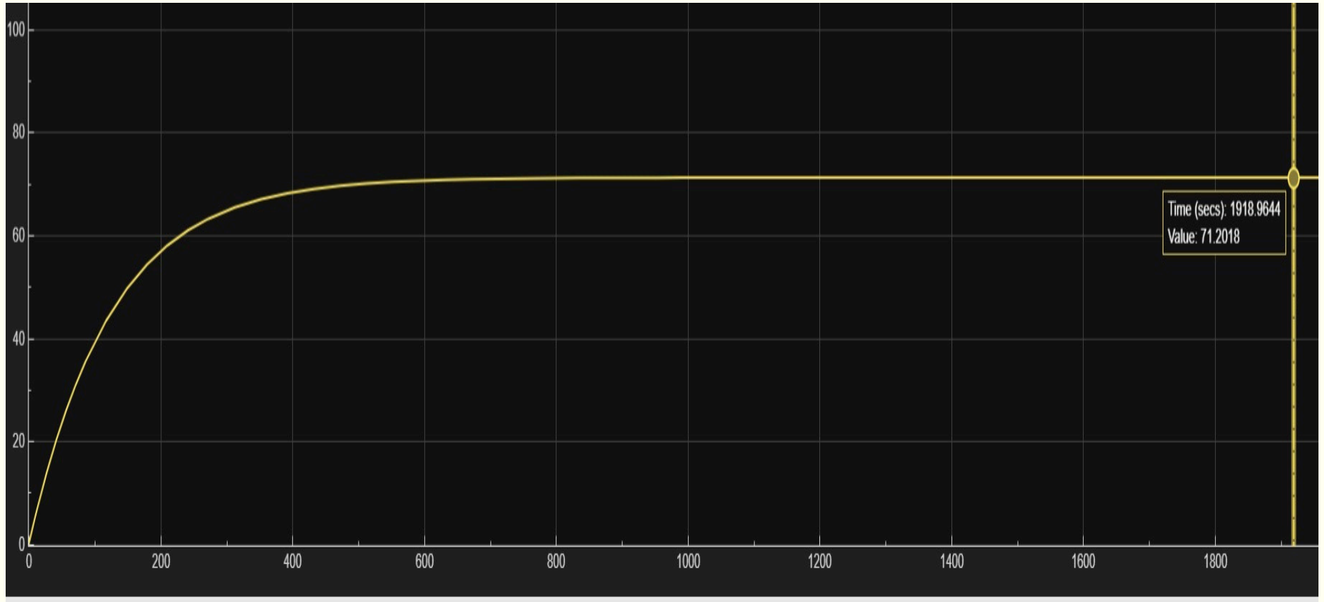
Confirmation

L= 100mh R= 6 ohm F=0,001 J=55 K=1,2

N= 0,83 **Wn= 5,12 rad/s** **m=58,51**







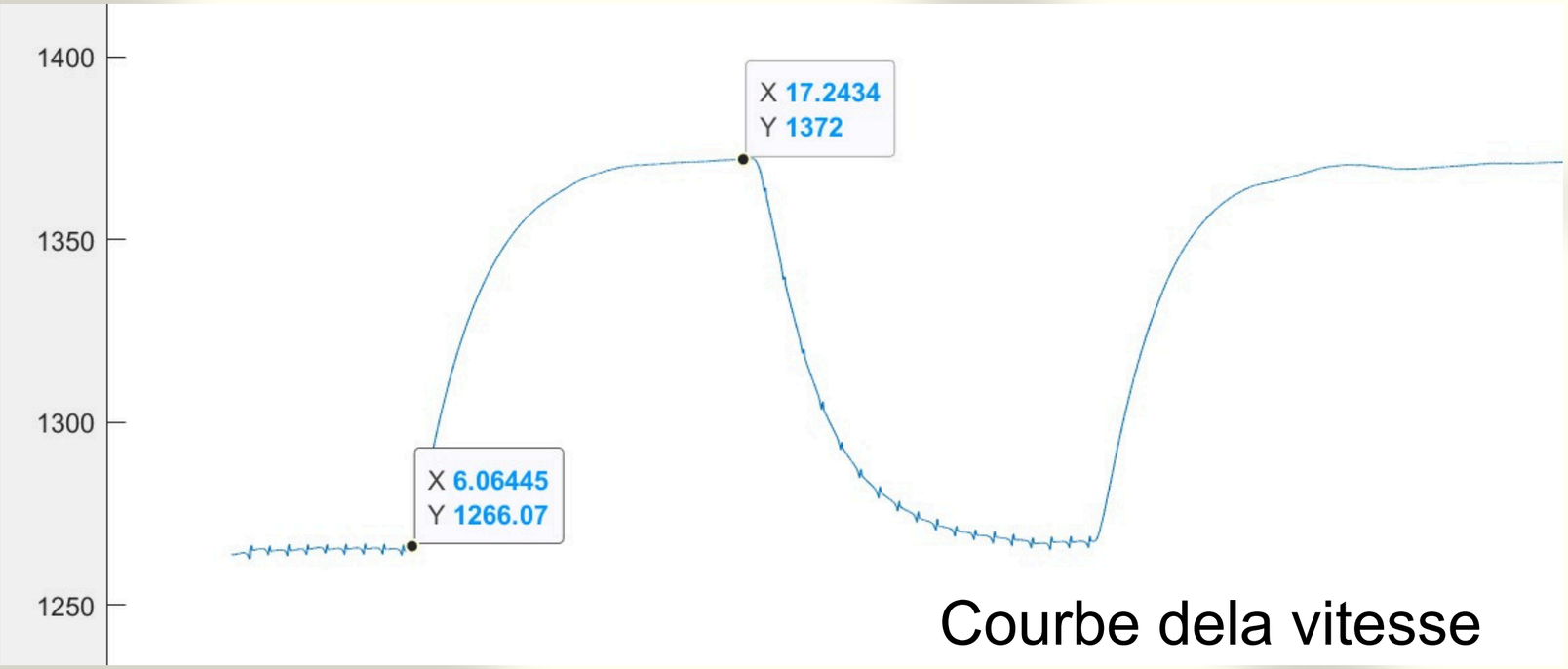
$$G(s) = \frac{1,2}{5,5.p^2+330.p+1,446}$$

la valeur de C pour avoir une erreur statique égale à 20 rad/s en appliquant une consigne de 1500 tr/min. est C=8,33

Modèle de Comportement (Approche "Boîte Noire")

Notre objectif est de modéliser à partir d'un modèle de comportement de second ordre sans dépassement.

Identification : Système du 2nd ordre apériodique sur-amorti.



Courbe dela vitesse

vitesse N=1372-1266=106 tr/min

$$K = \frac{2\pi.106}{60.20}$$

Résultats identifiés :

Gain statique : K= 0,54 .

Constantes de temps :

T1 = 0,38s et T2 = 1,84s .

Fonction de Transfert Identifiée :

$$H(P) = \frac{0.54}{(1+0.38P)(1+1.84p)} = \frac{0,54}{0,69p2 + 2,22p + 1}$$

Stratégie de Commande (Correcteur PI)

Cahier des charges :

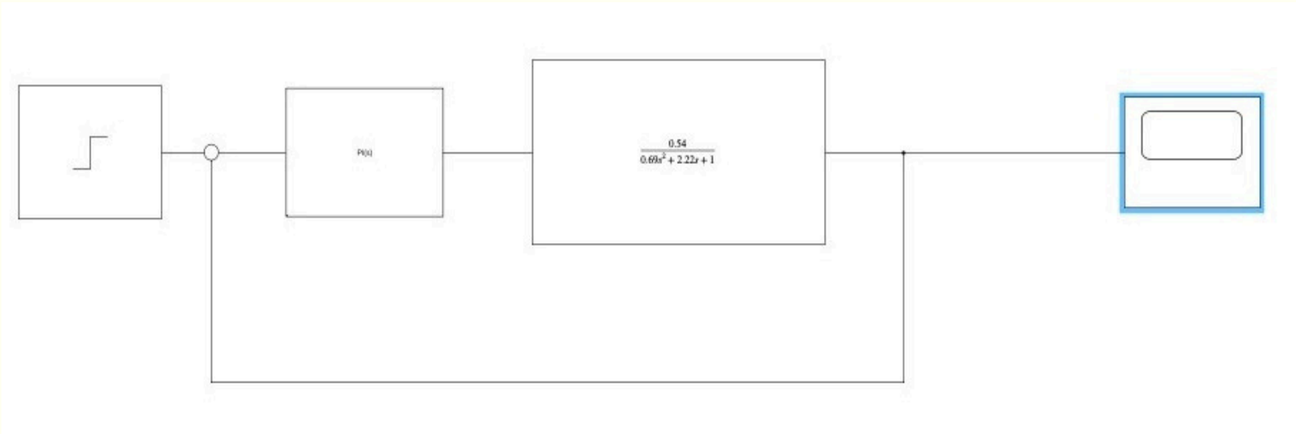
Erreur statique nulle, Dépassement D < 4,6% (m =0,7).

Choix du correcteur : PI (Proportionnel Intégral).

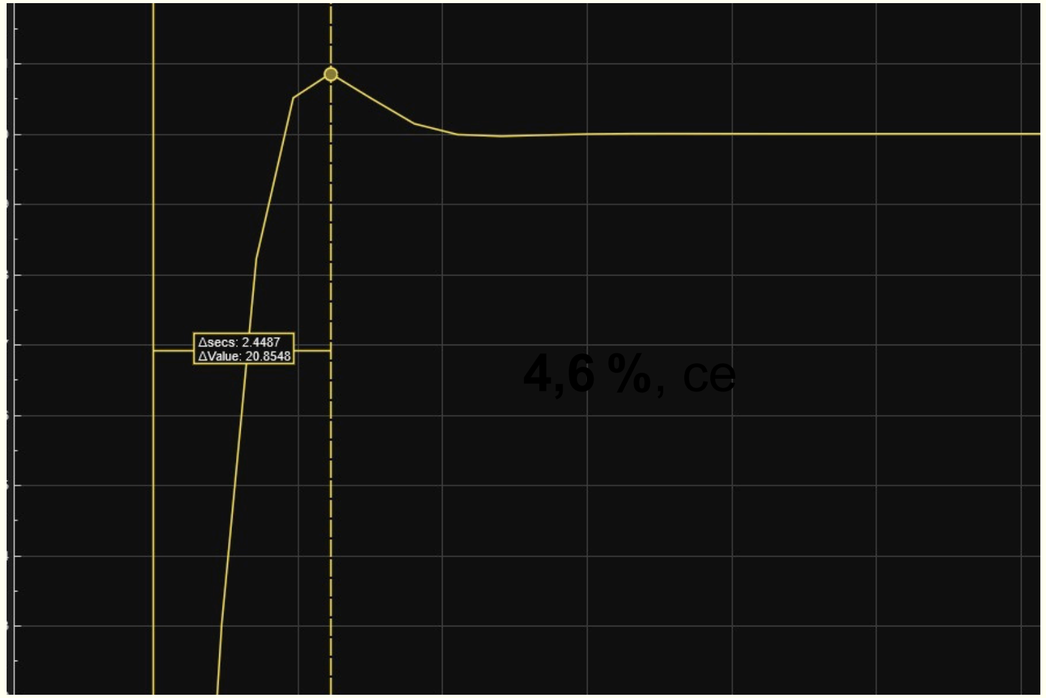
Méthode de réglage : Compensation de Pôle

Principe : Le zéro du correcteur annule le pôle dominant du moteur.

On pose Ti = T2 = 1,84s .



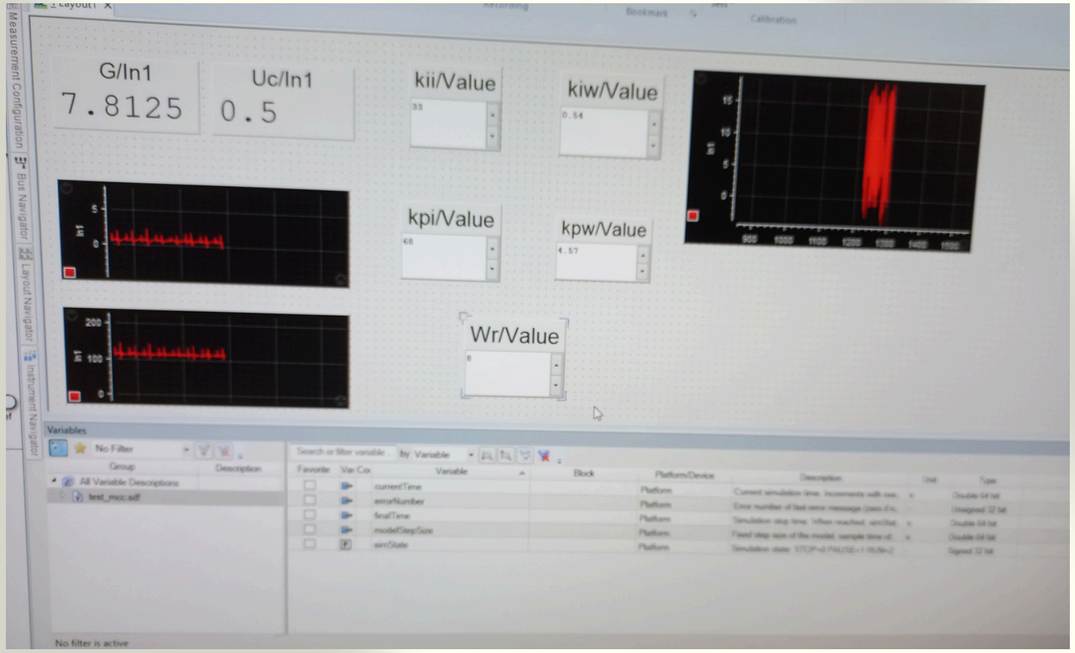
$$C(p)=4{,}57\left(1+\frac{1}{1{,}84p}\right)=4{,}57+2{,}48\,\frac{1}{p}$$

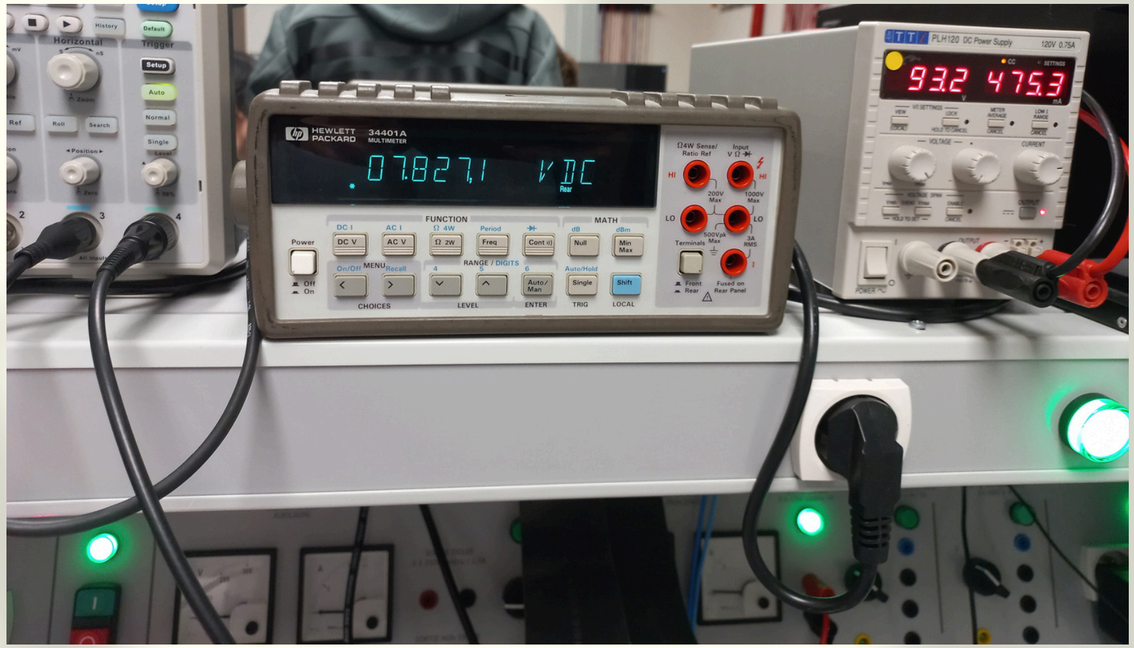


La courbe présente un dépassement de **4 %**, inférieur à la limite maximale de qui est acceptable

La valeur finale de la réponse est **20**.

Expérimentation (ControlDesk) & Comparaison





Aucun dépassement n’a été observé, contrairement aux 4 % prévus théoriquement, et une petite erreur statique de 0,2 est présente.

Conclusion

Malgré ces écarts, le comportement global du système reste satisfaisant, avec une réponse stable et proche de la consigne.

Bilan :

Modèle de connaissance et de comportement validés

Asservissement PI fonctionnel et stable.

Compétences acquises :

Identification système,

Réglage de correcteurs,

Passage Simulation /Réel.